AKARHIDUP

Master Product & Design Blueprint — PRD, UI/UX, Technical Architecture, Data Model, QA, and Competition Strategy

9 November 2026

AKARHIDUP — MASTER DOCUMENTATION PACK
- Executive overview

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)
- AKARHIDUP — Every Root Has a Story
- 1. Ringkasan eksekutif
- 2. Konteks lomba dan keputusan produk
- 3. Problem statement
- 4. Visi, tujuan, dan batasan
- 5. Target pengguna
- 6. Value proposition dan positioning
- 7. Ruang lingkup fitur dan prioritas
- 8. Functional requirements (FR)
- 9. User stories & acceptance criteria
- 10. Model interaksi dan alur pengguna
- 11. Konten dan data minimum
- 12. Non-functional requirements (NFR)
- 13. Metrik keberhasilan
- 14. Dependensi dan risiko
- 15. Definisi selesai (Definition of Done)
- 16. Keputusan terbuka
- 17. Sumber, batas pengetahuan, dan pelacakan

UI/UX BLUEPRINT & INFORMATION ARCHITECTURE
- AKARHIDUP — Every Root Has a Story
- 1. Design vision
- 2. Information architecture (IA)
- 3. Inventaris halaman dan rancangan section
- 4. Sitemap konten singkat
- 5. Wireframe tekstual per breakpoint
- 6. User flows (detail)
- 7. Interaction specification
- 8. Component inventory & naming
- 9. Accessibility, usability, and responsive rules
- 10. SEO, microcopy, dan konten

11. Usability validation checklist
12. Handoff design-to-dev

DESIGN SYSTEM & CONTENT STYLE

AKARHIDUP — Visual Design Specification

1. Brand concept
2. Color tokens
3. Typography
4. Spacing dan grid
5. Components / states
6. Motion tokens
7. Illustration and photography
8. Iconography and data visualization
9. Content & microcopy tone
10. Sample CSS tokens

TECHNICAL DESIGN DOCUMENT (TDD)

AKARHIDUP — Architecture, Features, and Engineering Plan

1. Engineering principles
2. Recommended stack and alternatives
3. Architecture diagram
4. Source tree
5. Routing strategy
6. Domain modeling
7. Priority engine design
8. Map implementation detail
9. Journey & evidence implementation
10. Local demo report storage
11. Security, privacy, and data integrity
12. Performance & deployment
13. Testing strategy
14. Decision log (ADR)
15. Technical risks and downgrade path
16. Future architecture (not part of competition MVP)

DATA MODEL, API CONTRACT & MONITORING RULES

AKARHIDUP — Technical Data Specification

1. Entity relationship overview
2. Core entities, fields and validation
3. Status taxonomy
4. Data dictionary and units
5. MVP JSON fixtures
6. REST API contract — future backend only
7. Authorization matrix (future)
8. Data provenance and moderation
9. Priority engine formal rules
10. Database indexing / future production
11. Open schema decisions

DELIVERY ROADMAP, BACKLOG, QA & RELEASE CRITERIA
AKARHIDUP — Competition MVP Execution Plan
1. MVP strategy
2. Feature backlog by epic
3. Suggested 2-day sprint — aggressive and adjustable
4. Workstream / team split (up to 3 members allowed by guidebook)
5. Dependency graph
6. QA test cases
7. Entry / exit criteria
8. Risk register
9. Repository issue template
10. Post-submission roadmap
COMPETITION SUBMISSION, PITCH & DEMO SCRIPT
AKARHIDUP — Web Design INVOFEST 2026
1. One-liner and narrative
2. Pitch 5 menit untuk babak final (jika lolos)
3. Video demo storyboard (target internal 5–7 menit)
4. Script narrator — sample concise
5. Likely jury Q&A (answer carefully)
6. Submission packaging
7. Source / image licensing checklist
8. Final handoff checklist
9. Source references

Every Root Has a Story
Versi 1.0 · Prototipe kompetisi · Data simulasi

> Dokumen ini adalah rancangan produk, bukan bukti sistem atau pengamatan mangrove telah beroperasi. Persyaratan kompetisi bersumber dari guidebook pengguna; fitur, algoritme, arsitektur, dan contoh data adalah usulan desain yang membutuhkan validasi.

AKARHIDUP — MASTER DOCUMENTATION PACK

Project: AKARHIDUP — Every Root Has a Story
Purpose: Editable product-and-design handoff for INVOFEST 2026 Web Design Competition
Version: 1.0 · **Issued:** 9 November 2026
Status: Pre-development documentation; no website or field dataset is claimed to have been implemented by this package.

Executive overview

AKARHIDUP is an interactive concept for narrating, examining, and acting on mangrove restoration monitoring using **site/zone maps**, **dated growth observations**, **evidence comparisons**, and **operational monitoring priorities**. The competition prototype uses clearly labelled simulated data.

Deliverables in this package

File	Purpose
01_PRD_AKARHIDUP.md	Comprehensive Product Requirements Document: goals, personas, scope, FR/NFR, acceptance criteria, risks
02_UI_UX_BLUEPRINT.md	Information architecture, page-by-page specs, responsive wireframes, interactions, flows
03_DESIGN_SYSTEM.md	Brand, colors, typography, motion and components, sample tokens
04_ARSITEKTUR_TEKNIS.md	Stack, module structure, data flow, map/evidence/priority engine, security, deployment
05_DATA_MODEL_DAN_API.md	ERD, fields, validation, REST API future contract, permissions, data provenance
06_BACKLOG_TIMELINE_QA.md	Sprint/backlog, QA cases, risk register and release readiness
07_DEMO_PITCH_SUBMISSION.md	Video storyboard, 5-minute pitch, jury Q&A, submission checklist
examples/	Simulated data examples to use as prototype fixtures
diagrams/	Mermaid source diagrams for architecture, ERD, and user flow

Recommended reading order

Start with PRD sections 1–7 → UX blueprint sections 2–5 → technical architecture → data model → sprint backlog → demo/requirements. Use Design System throughout.

Official competition constraints

- Theme: **Smart Ecosystems: Digital Solutions for a Sustainable Future**.
- Subtheme: **Green Tech & Sustainable Environment**.
- Technology: HTML/CSS/JavaScript required, frameworks allowed; no full template/CMS.
- Screening rubric: Design 30%, Innovation 25%, Usability/Responsiveness 20%, Originality 15%, Theme 10%.
- Guidebook PDF mentions 7 Nov submission end; official Web Design page lists **11 Nov 2026**, verified 9 Nov. Confirm final portal and organizer instructions; the PDF also contains video filename inconsistencies.

Scope freeze for MVP

P0: Home, Explore (map and accessible list), Zone Detail, Growth Journey, Before–After, responsiveness, data labels, error states.
P1: Priority queue and local report form if P0 is stable.
P2: Real shared database, auth, field verification, IoT/satellite/AI/3D.

Scientific/product honesty requirements

1. Simulation is never presented as real field data.
2. Digital representation is not claimed to be a synchronized real-time digital twin.
3. A monitoring priority is not an ecological diagnosis.
4. Survival % needs method, comparable cohort and denominator; missing is not zero.
5. Images labelled as decorative cannot be presented as observation evidence.

Ready-to-develop path

1. Approve scope and visual tokens.
2. Scaffold Vite React TypeScript.
3. Load `examples/` fixtures with a typed adapter.
4. Build Home → Explore → Zone Detail → Journey.
5. Confirm simulation metadata and fallback map/list.
6. Run QA and create submission materials.

Document control

This pack is a proposed blueprint based on the uploaded guidebook, concept brainstorming, and verified public reference links. Personas, requirements, algorithms, and examples are design proposals, **not** statements in the guidebook or empirical findings. Update the version and decision log after stakeholder validation.

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

AKARHIDUP — Every Root Has a Story

Metadata	Keterangan
ID dokumen	AKH-PRD-001
Versi	1.0 — Draft implementasi kompetisi
Tanggal	9 November 2026
Status	Baseline produk; asumsi dan fitur lanjutan harus divalidasi
Kategori	INVOFEST 2026 — Web Design Competition, Mahasiswa
Subtema	Green Tech & Sustainable Environment (SDG 12 & 13; mangrove turut relevan dengan SDG 14/15 secara dampak tematik)
Slogan	Every Root Has a Story
Tahap	MVP prototipe interaktif berbasis data simulasi
Sumber	Guidebook Web Design INVOFEST 2026, halaman 3, 4, 9–14; laman resmi kompetisi (diakses 9 Nov 2026)

> **PENTING:** AKARHIDUP pada versi lomba merupakan prototipe konsep dan **bukan** sistem monitoring mangrove operasional atau digital twin lapangan real-time. Semua data, nama zona, koordinat contoh, foto ilustratif, dan metrik di dataset demo HARUS diberi label **Data Simulasi / Ilustrasi** kecuali memiliki sumber dan izin pemakaian yang jelas.

---

1. Ringkasan eksekutif

AKARHIDUP adalah platform web untuk membantu publik, relawan, dan pengelola memahami perjalanan pemulihan mangrove setelah kegiatan penanaman. Nilai utamanya bukan menampilkan

berapa banyak bibit pernah ditanam, melainkan menghubungkan **lokasi → observasi → perubahan dari waktu ke waktu → bukti → tindak lanjut**.

Produk menghadirkan peta zona mangrove interaktif, *growth journey* berbasis tanggal pengamatan, perbandingan dokumentasi sebelum–sesudah, daftar laporan gangguan, dan antrean prioritas **pemantauan** yang transparan. Pengguna bisa membuka zona pada peta, memeriksa data dan validitasnya, membandingkan perkembangan antarperiode, dan menyampaikan laporan yang dapat ditinjau.

Janji produk: *See the change. Understand the evidence. Support the recovery.*

Batas penting: indikator tanaman hidup hanyalah salah satu ukuran; keberhasilan pemulihan ekosistem harus mempertimbangkan konteks habitat, hidrologi, regenerasi alami, biodiversitas, dan validasi ahli. Skor antrean tindak lanjut bukan diagnosis ekologis.

2. Konteks lomba dan keputusan produk

- **Tema utama guidebook:** Smart Ecosystems: Digital Solutions for a Sustainable Future (hal. 3 dan 9).
- **Subtema dipilih:** Green Tech & Sustainable Environment (guidebook SDG 12 & 13, hal. 9).
- **Teknis wajib:** HTML, CSS, JavaScript; framework diperbolehkan, *full template* dan CMS dilarang (hal. 9).
- **Penyisihan:** Desain 30%, Kreativitas/Inovasi 25%, Kemudahan/Responsivitas 20%, Orisinalitas 15%, Kesesuaian Tema 10% (hal. 13).
- **Final:** Presentasi 60%, Tanya Jawab 40%; durasi presentasi 5 menit, tanya jawab 10 menit (hal. 12 dan 14).
- **Berkas:** PDF deskripsi karya, tautan akses karya/source, video demo publik 3–10 menit dengan resolusi min. 720p, lembar orisinalitas (hal. 9–11).
- **Jadwal:** PDF guidebook hal. 4 menuliskan pengumpulan 7 Nov 2026; laman resmi per 9 Nov mencantumkan batas pengumpulan **11 Nov 2026**. Jadwal lain dan format unggah harus dikonfirmasi pada kanal resmi, karena guidebook memiliki inkonsistensi penamaan berkas demo (Web Design/UI/UX) dan tanggal pendaftaran.

Dampak pada keputusan: prioritaskan pengalaman interaktif berkualitas tinggi dan demonstrasi yang selesai; hindari memperluas MVP menjadi layanan penginderaan jauh, AI diagnostik, sensor IoT, atau GIS nasional.

3. Problem statement

3.1 Masalah inti

Informasi restorasi sering ditampilkan sebagai keluaran kegiatan (jumlah bibit, agenda, foto kegiatan). Namun, audiens awam sulit memeriksa **perkembangan pasca-intervensi** dan menghubungkan hasil pemantauan dengan lokasi, waktu, bukti, dan tindakan berikutnya.

3.2 Job-to-be-done

> Ketika ingin mengetahui apakah suatu lokasi mangrove menunjukkan perkembangan dan membutuhkan perhatian, pengguna ingin melihat perubahan per periode bersama bukti yang bisa ditelusuri, agar dapat memahami kondisinya dan memutuskan partisipasi/tindakan berikutnya.

3.3 Hipotesis produk

Jika satu situs menyajikan perjalanan pemulihan per zona dalam narasi visual yang mudah dibaca, data bertanggal, penanda verifikasi, dan tindak lanjut, maka pengguna akan lebih mudah memahami kondisi yang dilaporkan dibanding hanya melihat angka agregat dan dokumentasi acara.

3.4 Asumsi yang BELUM tervalidasi

A1. Komunitas konservasi bersedia mengunggah observasi dan foto berkala.
A2. Pengguna publik menganggap dokumentasi berdasarkan zona/interval lebih informatif daripada galeri foto.
A3. Data zona berkoordinat dan status tindak lanjut dapat diperoleh secara konsisten dari mitra.
A4. Pengelola menerima antrean prioritas yang dijelaskan secara transparan.
A5. Data spasial yang dibagikan tidak membuka lokasi sensitif atau menimbulkan risiko lingkungan/privasi.

4. Visi, tujuan, dan batasan

4.1 Visi

Membuat proses pemulihan kawasan mangrove lebih mudah dipahami dan ditindaklanjuti melalui pengalaman web yang indah, inklusif, serta jujur terhadap kualitas datanya.

4.2 Tujuan MVP

1. Mendemonstrasikan alur eksplorasi kawasan dari hero hingga zona secara intuitif.
2. Menampilkan **minimal 1 lokasi demo dan 3 zona demo** dengan kondisi berbeda dan metadata sumber.
3. Menyediakan **minimal 3 periode observasi per zona**, beserta grafik, tanggal, dan indikator penjelasan.
4. Memungkinkan perbandingan dokumentasi sebelum–sesudah pada satu zona.
5. Menampilkan laporan gangguan dan hasil prioritas pekerjaan yang dapat diterangkan aturannya.
6. Menyediakan alur formulir laporan demonstrasi yang memvalidasi input dan menyimpan draft secara lokal.
7. Menjalankan pengalaman desktop dan ponsel dengan aksesibilitas dasar.
8. Mempunyai URL demo, source code terstruktur, PDF ringkasan, dan video presentasi.

4.3 Non-goals (bukan ruang lingkup MVP)

- Pemantauan real-time otomatis / perangkat sensor nyata.
- Prediksi keberhasilan ekologis atau estimasi emisi/karbon tanpa model tervalidasi.
- Mengukur jumlah pohon individual dari citra satelit resolusi rendah.
- Marketplace donasi, pembayaran, atau penggalangan dana.
- Manajemen multi-instansi dengan izin kompleks.
- Klaim sertifikasi atau audit dampak lingkungan.
- Pengganti observasi lapangan oleh tenaga kompeten.

5. Target pengguna

Persona	Tujuan	Pain point	Tugas utama di MVP
Nadia — mahasiswa/ pengunjung	Memahami perubahan kawasan	Grafik teknis sulit dibaca	Explore → zona → timeline → bukti
Fajar — relawan konservasi	Mengunggah kondisi yang ditemukan	Dokumentasi tercecer	Pilih zona → laporan → cek status

Persona	Tujuan	Pain point	Tugas utama di MVP
Maya — koordinator pengelola	Menentukan tindak lanjut	Laporan tidak terurut	Dashboard → prioritas → alasan → aksi

Persona ini adalah asumsi desain, bukan hasil wawancara pengguna sungguhan.

6. Value proposition dan positioning

Value proposition: *Living restoration story* — satu tempat untuk menelusuri lokasi, perkembangan, dasar pengamatan, serta langkah tindak lanjut.

Positioning: pengalaman komunikasi dan kolaborasi pemulihan di tingkat zona yang melengkapi platform geospasial atau pencatatan konservasi yang lebih teknis; **bukan klaim platform mangrove pertama**.

Prinsip desain produk:

1. Data harus mempunyai konteks (kapan, dari mana, bagaimana).
2. Setiap visual mempunyai tindakan atau pemahaman yang jelas.
3. Status pemantauan bukan klaim kesehatan ekosistem.
4. Visual kuat tanpa mengorbankan performa dan aksesibilitas.
5. Konten demo secara eksplisit ditandai sebagai simulasi.

7. Ruang lingkup fitur dan prioritas

ID	Fitur	Prioritas	Release	Deskripsi
F01	Homepage storytelling	P0	MVP	Narasi editorial, CTA dan preview produk
F02	Explore map	P0	MVP	Zona/poligon interaktif, legenda, filter
F03	Site & zone details	P0	MVP	Profil, metadata, status, sumber data
F04	Growth Journey	P0	MVP	Pilih periode, perbarui grafik dan detail observasi
F05	Before–after evidence	P0	MVP	Slider dua foto yang tersedia dan bertanggal
F06	Monitoring priority	P1	MVP jika waktu cukup	Antrean tindak lanjut berbasis aturan transparan
F07	Community report demo	P1	MVP jika waktu cukup	Validasi, simpan lokal, label demo
F08	Report status tracking	P1	MVP jika waktu cukup	Draft/pending/ verified/resolved dalam simulasi
F09	Accessible mobile navigation	P0	MVP	Menu, map list fallback, kontrol sentuh

ID	Fitur	Prioritas	Release	Deskripsi
F10	Editorial story cards	P1	MVP jika waktu cukup	Narasi berbasis sumber, tanpa data fiktif yang dipresentasikan sebagai fakta
F11	Accounts & roles	P2	Future	Autentikasi, izin relawan/pengelola
F12	Shared database & uploads	P2	Future	Sinkronisasi, verifikasi, audit trail
F13	Sensor/remote sensing import	P3	Research	Integrasi data lapangan/analisis satelit
F14	3D visual twin	P3	Research	Visualisasi ruang tiga dimensi; jangan klaim live tanpa integrasi

> P0 = wajib selesai; P1 = boleh dipangkas tanpa merusak cerita inti; P2/P3 = roadmap, tidak dipresentasikan sebagai sudah jadi.

8. Functional requirements (FR)

FR-01 — Home & navigation

- FR-01.1: Homepage memiliki CTA utama **Explore the Forest** menuju `/explore`.
- FR-01.2: Header desktop memuat Home, Explore, Growth Journey, Action Center, About; menu mobile bisa dibuka/ditutup via keyboard.
- FR-01.3: Semua link menampilkan halaman yang benar atau state penjelasan; tidak ada tombol hiasan yang berpura-pura bekerja.
- FR-01.4: Scroll animation tidak menjadi prasyarat membaca konten.

FR-02 — Explore kawasan

- FR-02.1: Peta menampilkan lokasi demo beserta tiga zona yang dapat dipilih.
- FR-02.2: Pengguna dapat memilih zona dengan mouse, touch, keyboard melalui **alternatif daftar**, dan marker/layer peta.
- FR-02.3: Filter minimal: status pemantauan (normal, perlu ditinjau, prioritas tindakan) dan periode terakhir.
- FR-02.4: Klik zona menampilkan kartu ringkas: nama, status, observasi terakhir, indikator tersedia, CTA detail.
- FR-02.5: Apabila tile peta gagal dimuat, daftar zona dan informasinya tetap dapat diakses.
- FR-02.6: Sumber dasar peta dan atribusi ditampilkan sesuai lisensi penyedia.

FR-03 — Zone detail

- FR-03.1: Tiap zona memiliki identitas unik, nama, dan hubungan ke kawasan.
- FR-03.2: Profil memuat ukuran area jika tersedia, tanggal aktivitas, tujuan rehabilitasi, indikator, serta status keterkinian.
- FR-03.3: Tidak menampilkan label **sehat/gagal** secara otomatis hanya dari persentase bibit hidup.
- FR-03.4: Setiap grafik/metrik menampilkan tanggal observasi dan sumber.
- FR-03.5: Bila data indikator belum ada, tampilkan **Belum ada data**, bukan angka nol.

FR-04 — Growth Journey

- FR-04.1: Pengguna memilih satu periode observasi yang valid (tanggal ISO).
- FR-04.2: Angka, deskripsi, grafik, dan dokumentasi bergerak sinkron terhadap periode yang dipilih.
- FR-04.3: Jumlah awal dan jumlah hidup selalu dikontekstualkan dengan metode pendataan/sampel.
- FR-04.4: Perbandingan indikator hanya dilakukan pada metode dan unit yang sebanding; bila tidak, munculkan catatan.
- FR-04.5: Pengguna dapat menavigasi timeline dengan keyboard, bukan hanya drag.

FR-05 — Before–after

- FR-05.1: Slider menampilkan 2 bukti foto **dari zona/titik yang sesuai** (jika tersedia).
- FR-05.2: Label lokasi, tanggal, dan sumber foto terlihat.
- FR-05.3: Bila sudut pengambilan foto berbeda, tampilkan peringatan **foto tidak sepenuhnya sebanding**.
- FR-05.4: Komponen tidak boleh menyiratkan foto AI-generated sebagai bukti lapangan.

FR-06 — Priority queue

- FR-06.1: Antrean tindakan dihitung dari **jadwal pemantauan** dan **laporan yang telah terverifikasi**; laporan belum diverifikasi menjadi antrean verifikasi, bukan fakta lapangan.
- FR-06.2: Prioritas memuat `priority_level`, `reason_codes`, `last_observation_at`, `next_action`.
- FR-06.3: Pengguna dapat membuka panel **Mengapa diprioritaskan?**.
- FR-06.4: Aturan dapat dijalankan ulang secara deterministik untuk dataset yang sama.
- FR-06.5: Label antrean adalah *prioritas pemantauan*, bukan prediksi tingkat kerusakan ekologis.

FR-07 — Community report (demo)

- FR-07.1: Pengguna memilih zona, jenis temuan, tanggal, keterangan, dan optional gambar demo.
- FR-07.2: Validasi: zona dan jenis wajib; tanggal tidak boleh di masa depan; keterangan 20–1000 karakter; tipe berkas gambar dibatasi; ukuran file maksimal disesuaikan limit aplikasi.
- FR-07.3: Form memiliki success state **Laporan tersimpan di perangkat ini (mode demo)**.
- FR-07.4: Tidak ada klaim pengiriman ke pengelola jika hanya memakai localStorage.
- FR-07.5: Informasi sensitif (nomor telepon, lokasi presisi orang) tidak ditampilkan publik.

FR-08 — Empty/error/loading

- FR-08.1: Semua halaman utama memiliki state loading dan error apabila relevan.
- FR-08.2: Data kosong menyertakan instruksi pemulihan atau konteks.
- FR-08.3: Error tile peta tidak merusak akses data zona.
- FR-08.4: Komponen tidak memunculkan *layout shift* besar saat data/gambar dimuat.

9. User stories & acceptance criteria

US-01 — Eksplorasi kawasan

As a pengunjung, **I want** memilih zona peta, **so that** saya dapat membuka informasi pemantauannya.

- GIVEN halaman Explore dimuat, WHEN pengguna memilih zona A, THEN detail ringkas zona A tampil dan dapat membuka halaman detail.
- GIVEN peta gagal dimuat, WHEN pengguna memakai daftar zona, THEN seluruh zona tetap bisa dibuka.

US-02 — Membandingkan waktu

As a pengunjung, **I want** memilih periode, **so that** saya dapat menilai perubahan yang didokumentasikan.

- GIVEN zona memiliki tiga periode, WHEN saya pindah dari T0 ke T2, THEN judul waktu, grafik, foto, dan catatan ikut berubah tanpa reload.
- GIVEN indikator belum tersedia, THEN tampil pesan **Data belum tersedia**.

US-03 — Melihat kualitas bukti

As a pengunjung, **I want** melihat sumber foto/observasi, **so that** saya tahu apakah informasi merupakan simulasi atau data terverifikasi.

- GIVEN observasi demo, THEN label **Data Simulasi** terlihat di detail dan saat grafik diunduh/ditampilkan.

US-04 — Mengerti prioritas

As a koordinator, **I want** membaca alasan antrean, **so that** saya tahu tindakan yang disarankan.

- GIVEN laporan belum diverifikasi, THEN aplikasi tidak otomatis menandainya sebagai kerusakan nyata.
- GIVEN aturan dan data sama, THEN hasil penentuan prioritas konsisten.

US-05 — Melaporkan kondisi

As a relawan, **I want** membuat laporan, **so that** sebuah temuan tercatat untuk demonstrasi.

- GIVEN form valid, WHEN submit, THEN laporan muncul di daftar lokal dan ada penjelasan bahwa data tidak dikirim ke server.
- GIVEN field wajib kosong, WHEN submit, THEN error dekat field dan fokus diarahkan dengan benar.

US-06 — Akses mobile

As a pengguna ponsel, **I want** mengakses peta/list dan timeline, **so that** fitur inti tetap dapat dipakai dengan satu tangan.

- GIVEN lebar layar 360 px, THEN tidak ada horizontal overflow dan CTA utama dapat dipakai.

10. Model interaksi dan alur pengguna

Primary flow: Home → Explore → pilih kawasan → pilih zona → Zone Detail → Growth Journey → evidence → Action Center.

Secondary flow: Home/Explore → pilih zona → Report Issue → input & validasi → simpan lokal → lihat daftar laporan.

Priority flow: Action Center → filter antrean → pilih zona → baca alasan → tandai tindak lanjut simulasi.

State map: `initial → loading → success | empty | error`; laporan: `draft → pending_review → verified | rejected → in_progress → resolved` (MVP demo hanya subset; tidak boleh menampilkan status verifikasi palsu dari pengguna publik).

11. Konten dan data minimum

- 1 lokasi demo, 3 zona demo A/B/C; **nama fiktif tanpa mengklaim lokasi nyata**.
- 3 observasi bertanggal per zona (T0, T1, T2), dengan struktur dan metode konsisten.
- 2 foto per zona bila tersedia untuk perbandingan; jika aset belum ada, gunakan placeholder berlabel ilustrasi.

- 3 contoh laporan (masing-masing status berbeda dan tetap berlabel demo).
- 3 alasan antrean pekerjaan yang dapat dijelaskan.
- 1 halaman "How we interpret data" yang singkat tentang observasi, verifikasi, dan keterbatasan.

Konvensi: tidak menghitung `survival_rate` jika denominator tidak ada/berbeda metode; `null` bukan `0`; urutan observasi ascending by date; tampilkan satuan `cm`, `ha`, dan tanggal dengan label eksplisit.

12. Non-functional requirements (NFR)

ID	Area	Kriteria target MVP
NFR-01	Responsive	Layout 360, 390, 768, 1024, 1440 px tanpa overflow utama
NFR-02	Accessibility	Keyboard nav, focus visible, alt text, label form, kontras mendekati WCAG 2.2 AA
NFR-03	Motion	Hormati prefers-reduced-motion, gerakan non-essential bisa dikurangi
NFR-04	Performance	Target Lighthouse Performance ≥ 85 dan Accessibility ≥ 90 pada halaman inti sebagai target, bukan jaminan
NFR-05	Security	Sanitasi input, tidak menggunakan unsafe innerHTML untuk laporan, CSP/ dependency review bila deploy
NFR-06	Privacy	Tidak memublikasikan identitas pelapor atau metadata EXIF sensitif
NFR-07	Reliability	Build production sukses, reload nested route tidak 404, fallback map tersedia
NFR-08	Transparency	Label simulasi konsisten di semua halaman dan demo
NFR-09	Maintainability	TypeScript strict, modul terpisah, lint, unit test aturan prioritas
NFR-10	Attribution	Lisensi peta, foto dan sumber data ditampilkan sesuai ketentuan

13. Metrik keberhasilan

Metrik validasi prototipe (target internal, belum hasil uji):

- ≥ 80% dari ≥ 5 penguji dapat menemukan zona prioritas dan menjelaskan alasannya tanpa bantuan.
- ≥ 80% dari ≥ 5 penguji dapat berpindah dua periode dan mengidentifikasi observasi terakhir.
- Semua tugas P0 berfungsi dalam demo langsung dan layar mobile.
- 0 tombol mati pada alur penilaian; 0 klaim data lapangan tanpa sumber/label.
- Lighthouse dan QA target sesuai NFR; semua temuan kritis diperbaiki sebelum submit.

North-star masa depan (bukan metrik lomba): proporsi zona aktif dengan observasi terverifikasi tepat waktu dan tindakan yang dapat ditelusuri. Jangan membuat klaim dampak ekologis hanya dari analytics website.

14. Dependensi dan risiko

Risiko	Dampak	Mitigasi
Waktu sangat pendek	Fitur P1 tidak selesai	Freeze scope P0, satu demo utama
Peta provider gagal	Explore tidak berfungsi	Data list fallback + cached/demo snapshot bila diperlukan
Klaim digital twin berlebihan	Kredibilitas turun	Sebut representasi digital historis/ prototipe digital twin
Foto tidak sebanding	Interpretasi salah	Timestamp, titik, dan disclaimer
Prioritas disalahartikan	Kesimpulan keliru	Label prioritas operasional, alasan terbuka
Aturan submission kontradiktif	Berkas ditolak	Cek template dan kanal panitia terakhir
Sumber aset/lisensi tidak jelas	Risiko orisinalitas	Aset milik tim / berlisensi, catat atribusi

15. Definisi selesai (Definition of Done)

Sebuah fitur selesai jika: dapat dijalankan pada build produksi; semua state penting dapat diamati; data demo diberi label; keyboard dan mobile diuji; tidak ada error console kritis; code di-review; screenshot dan video dapat menunjukkan hasilnya; acceptance criteria lulus.

Release MVP selesai jika: semua fitur P0 lulus, URL aktif, source siap, PDF dan video tersedia, lembar orisinalitas siap, semua tautan sesuai instruksi panitia.

16. Keputusan terbuka

1. Apakah nama final tetap **AKARHIDUP** dan slogan berbahasa Inggris?
2. Apakah peta demo akan menggunakan lokasi fiktif atau lokasi nyata berizin?
3. Dari tiga zona demo, indikator apa yang bisa ditampilkan secara konsisten?
4. Apakah submission memerlukan upload cloud dan repo **publik** atau cukup akses yang dapat dibuka panitia?
5. Apakah fitur laporan disimpan lokal atau ditambah Supabase bila waktu tersedia?
6. Siapa pemegang review akhir konten, desain, dan berkas lomba?

17. Sumber, batas pengetahuan, dan pelacakan

Sumber persyaratan kompetisi: `Guidebook lomba Web Design Design.pdf` (hal. 3–4, 9–14) dan laman resmi https://www.invofest-harkatnegeri.com/competition/web-design (diakses 9 November 2026). Jika berbeda, gunakan pengumuman panitia terakhir dan simpan bukti komunikasi.

Landasan bidang: Global Mangrove Alliance, Best Practice Guidelines for Mangrove Restoration, https://www.mangrovealliance.org/id/best-practice-guidelines-for-mangrove-restoration — pedoman menekankan restorasi ekologis, konteks lokal, dan pemantauan/adaptive management. Ini mendukung penentuan fokus produk, **bukan validasi** semua desain, indikator, maupun algoritme AKARHIDUP.

Sumber teknis: MapLibre https://maplibre.org/maplibre-gl-js/docs/; pilihan library lain merupakan rekomendasi desain/rekayasa, bukan persyaratan guidebook.

Catatan versioning: dokumen lain dalam paket ini (`02` sampai `07`) menjabarkan detail implementasi PRD ini. Ketika scope berubah, naikkan nomor versi dan catat perubahan agar tim tidak mengembangkan spesifikasi yang berbeda.

UI/UX BLUEPRINT & INFORMATION ARCHITECTURE

AKARHIDUP — Every Root Has a Story

Versi: 1.0 · **Tanggal:** 9 November 2026 · **Status:** spesifikasi desain untuk implementasi MVP, bukan hasil usability research.
Acuan: `01_PRD_AKARHIDUP.md`; bobot penilaian desain 30%, inovasi 25%, usability/responsivitas 20% (guidebook hal. 13).

1. Design vision

Art direction: *Immersive Ecological Storytelling meets Environmental Intelligence*. Landing page seperti editorial alam sinematik; halaman eksplorasi seperti produk data yang tenang, rapi, dan mudah dipahami.

Kata kunci: living, coastal, credible, human, guided discovery, editorial, restrained motion, accessible.
Anti-pattern: dashboard generik penuh kartu statistik; efek parallax berat di semua halaman; angka "CO_2 terserap" tanpa sumber; desain hijau otomatis dianggap ramah lingkungan; dark pattern donasi.

1.1 Narasi visual

1. **Awareness:** "Planting is only the beginning" — apa yang tidak terlihat setelah foto seremoni.
2. **Discovery:** temukan lokasi pemulihan pada peta.
3. **Evidence:** jelajahi tanggal, catatan, indikator, dan sumber foto.
4. **Interpretation:** kenali area yang perlu dipantau (bukan diagnosis otomatis).
5. **Action:** baca/tambahkan laporan atau ikuti perkembangan.

2. Information architecture (IA)



Navigation desktop: Brand / Home / Explore / Our Approach / Action Center / CTA Explore.
Navigation mobile: Logo + menu button; drawer menu; sticky bottom mini-CTA kontekstual hanya jika tidak menghalangi konten.

3. Inventaris halaman dan rancangan section

3.1 Halaman 01 — Home (/)

Tujuan: membuat pengunjung paham masalah dalam 15–30 detik, lalu masuk ke pengalaman peta.

Urutan	Section	Konten dan komponen	Interaksi
01	Hero	Foto/ilustrasi mangrove, eyebrow, headline besar, subheading 1–2 kalimat	CTA Explore, scroll cue

Urutan	Section	Konten dan komponen	Interaksi
02	Problem contrast	Dua panel: "Penanaman" vs "Pemulihan"; bukan angka tanpa sumber	Scroll reveal ringan
03	Product promise	Tiga value pillars: Explore / Follow / Act	Hover/focus cards
04	Coastal overview	Preview peta dan tiga zona demo dengan label simulasi	Preview clickable
05	Growth story	Preview timeline T0–T2	Pergantian state mini
06	Evidence matters	Contoh metadata observasi dan sumber	Expand evidence explainer
07	Act with context	Alur laporan, verifikasi, tindak lanjut	CTA Action Center
08	About & footer	Metodologi dan disclaimer data simulasi	Link dokumen/sumber

Headline opsi terpilih: "We Planted the Roots. Now, Let's Follow Their Story."
Supporting: "Every restoration site has a story beyond planting day. Explore its progress, evidence, and the next steps that matter."
CTA primer: "Explore the Forest". **CTA sekunder:** "How It Works".

Hero desktop: viewport height hingga 90vh; text max 680px di kiri, visual foto alam dominan.
Hero mobile: konten tetap terbaca di 360px; background overlay memastikan kontras; CTA selalu terlihat sebelum 1.5 scroll layar.

Motion: latar perlahan bergeser pada scroll; header berubah solid setelah hero; satu reveal per section; seluruh konten tetap terlihat saat `prefers-reduced-motion: reduce`.

3.2 Halaman 02 — Explore (`/explore`)

Tujuan: menemukan zona dan memahami status pemantauan tanpa harus mengerti GIS.

Layout desktop 1440: top title + data disclaimer; panel filter/list 344–384px di kiri; peta fluid kanan dengan tinggi min 580px.
Layout tablet: peta besar, filter lewat drawer.
Layout mobile: tab segmented "Map | List"; opsi List selalu aksesibel tanpa bergantung pada drag peta.

Komponen: `ExploreToolbar`, `StatusFilter`, `SiteSearch`, `MapCanvas`, `ZonePolygons`, `ZoneMarker`, `ZonePreviewCard`, `ZoneList`, `MapLegend`, `MapFallback`.

Marker/status palette (status operasional, bukan kesehatan ekologis):

- `routine` → hijau / check circle.
- `review_due` → amber / clock.
- `follow_up_required` → coral / alert triangle.
- `unknown` → slate / question mark.

Empty states: filter tanpa hasil -> "Tidak ada zona yang cocok" + Reset Filter; map gagal -> daftar zona tetap hadir; data lama -> "Observasi terakhir: [tanggal]" + badge Outdated bila melewati jadwal.

3.3 Halaman 03 — Site & Zone Detail (`/sites/:siteId/zones/:zoneId`)

Tujuan: memberi satu sumber konteks untuk zona yang dipilih.

Section:

1. Breadcrumb Home / Explore / Site / Zone.
2. Header zona (nama, lokasi demo, data state, tanggal terakhir).
3. Context summary (target kegiatan, intervensi, asumsi & catatan metode).
4. KPI strip maks. 3 indikator yang memang tersedia, mis. jumlah awal, jumlah hidup teramati, tinggi sampel; selalu ada satuan dan periode.
5. Mini-map zona terpilih.
6. Preview Growth Journey + CTA full timeline.
7. Evidence gallery (foto, caption, source/photographer/date).
8. Reports and actions (status verifikasi + prioritas).
9. "How to read this data" / limitations accordion.

Komponen: `ZoneHeader`, `ObservationMeta`, `MetricCard`, `ZoneLocationMap`, `MonitoringChart`, `EvidenceCard`, `VerificationBadge`, `ActionQueueItem`, `MethodologyDisclosure`.

Error: zona tidak ditemukan → 404 ramah + Explore CTA; angka kosong → – plus keterangan "belum tersedia"; tidak ada metrik spekulatif.

3.4 Halaman 04 — Growth Journey (`/sites/:siteId/zones/:zoneId/journey`)

Tujuan: membandingkan perkembangan suatu zona dalam konteks bukti.

Desktop: judul + sticky time selector; left narrative/sidebar; right chart + evidence photo comparator.
Mobile: time selector horizontal dengan tombol previous/next berlabel; chart full-width; photo comparator pakai slider accessible plus tombol "Sebelum"/"Sesudah" sebagai fallback.

Komponen: `PeriodSelector`, `GrowthMetrics`, `TimeSeriesChart`, `EvidenceCompare`, `ObservationNotes`, `DataQualityNotice`.

Perilaku: ganti periode → semua indikator, caption dan catatan berubah serentak; transisi 180–300ms atau tanpa animasi untuk reduced motion. Period yang tidak punya foto hanya menampilkan ilustrasi placeholder berlabel.

3.5 Halaman 05 — Action Center (`/actions`)

Tujuan: mengarahkan pengguna dari penemuan ke tugas peninjauan yang konkret.

Section: intro "Signals need context"; queue filter (`Needs verification`, `Monitoring due`, `Follow-up`); task cards; penjelasan rules; CTA kirim laporan; form demo.
No fake admin: pengunjung demo tidak boleh bisa mengubah status menjadi `verified` tanpa peran verifikator; state admin dapat disimulasikan pada mode demo yang **jelas dilabeli**.

Komponen: `ActionSummary`, `PriorityFilter`, `PriorityReason`, `ReportsTable`, `ReportIssueForm`, `DemoStorageNotice`.

3.6 Halaman 06 — About / Methodology (`/about`)

Tujuan: transparansi cara kerja, keterbatasan digital twin, data simulasi, sumber inspirasi ilmiah, atribusi aset.

Minimal sections: What is AKARHIDUP?; What is and isn't a twin?; Data provenance; How priority works; Privacy and attribution; FAQ. Bisa menjadi section/halaman ringkas jika waktu mepet.

4. Sitemap konten singkat

```
/
├─ /explore
```

```
│  └─ /sites/demo-coast
│     └─ /sites/demo-coast/zones/zone-a
│        └─ /sites/demo-coast/zones/zone-a/journey
├─ /actions
│  └─ /actions/report?zone=zone-a
└─ /about
```

Keputusan implementasi: jika deep-link nested route butuh konfigurasi hosting, atur SPA rewrite ke `index.html`.

5. Wireframe tekstual per breakpoint

5.1 Home desktop

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ AKARHIDUP          Home   Explore   How it Works   Action Center   [CTA]  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                          │
│  [eyebrow]                       FULL-BLEED MANGROVE IMAGE / VISUAL      │
│  We planted the roots.                                                   │
│  Now let's follow their story.     subtle scroll-directed organic motif  │
│  Intro in two lines...                                                   │
│  [Explore the Forest] [How It Works]                                     │
│                                                                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  SECTION 2: explanation → showcase map → time story → call to action     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

5.2 Explore desktop

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ HEADER / Explorer / Demo data warning                                    │
├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ SEARCH               │ MAP full area                                     │
│ FILTER               │    ○ Zone A                                       │
│ ZONE CARD A          │                      ○ Zone B                     │
│ ZONE CARD B          │           ○ Zone C                                │
│ ZONE CARD C          │ LEGEND     [Map controls]                         │
├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤
│ METHODOLOGY / Attribution / Footer                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

5.3 Explore mobile

```
┌──────────────────────┐
│ LOGO        MENU ☰   │
│ Explore Mangroves    │
│ [SIMULATED DATA]     │
│ [Map] [List]         │
│ [Filter] [Search...] │
├──────────────────────┤
│                      │
│ INTERACTIVE MAP      │
│ OR ACCESSIBLE LIST   │
│                      │
├──────────────────────┤
│ ZONE PREVIEW CARD    │
│ [View zone details]  │
└──────────────────────┘
```

5.4 Zone Detail desktop

```
BREADCRUMB / SITE / ZONE
[Name, Last observation, Data provenance]
┌──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ Metric A     │ Metric B     │ Metric C     │
└──────────────┴──────────────┴──────────────┘

┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ PERIODS / CHART              │ EVIDENCE PHOTO + METADATA    │
└──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
[Reports]      [Priority explanation]      [Data limitations]
```

6. User flows (detail)

6.1 Browse to understand



6.2 Report issue



6.3 Map fallback



7. Interaction specification

Komponen	Trigger	Respons	A11y
Map zone	Click/tap or list keyboard	Highlight selected + preview card	List fallback equivalent
Period selector	Buttons/slider arrows	Update all timeline content	Focus visible, aria-current
Image comparator	Drag/keyboard left-right	Reveal before/after	Button fallback and accessible label
Priority info	Click "Why?"	Show reasons and timestamps	Semantic disclosure/dialog
Report form	Submit	Validate then local save	Error tied to field, focus error summary
Filter chips	Click/keyboard	Update list/map	pressed/selected state readable
Scroll sections	Scroll	Limited reveal/transition	Reduced motion support

8. Component inventory & naming

Global

`SiteHeader`, `MobileNavDrawer`, `Button`, `Badge`, `Tooltip`, `SectionHeading`, `Footer`, `SimulationBanner`, `EmptyState`, `ErrorBoundary`, `Skeleton`, `SkipToContent`, `ThemeTokens`.

Geographic / evidence

`ExploreMap`, `MapLegend`, `ZonePolygon`, `ZoneSelectList`, `ZonePeekCard`, `SiteIntro`, `ObservationChart`, `ObservationDatePicker`, `EvidencePhoto`, `EvidenceComparator`, `SourceCitation`, `DataFreshnessLabel`.

Actions

`PriorityQueue`, `PriorityReasonList`, `ReportIssueForm`, `ReportPreview`, `ReportStatusBadge`, `LocalStorageNotice`.

9. Accessibility, usability, and responsive rules

- **Touch target**: target minimal sekitar 44×44 CSS px untuk kontrol utama, dengan jarak cukup.
- **Keyboard**: semua action dapat dijalankan via Tab/Enter/Space; panel modal memiliki focus management.
- **Map**: jangan menjadikan interaksi drag satu-satunya cara memilih zona; sediakan list alternatif.
- **Color**: status berbeda bukan hanya dari warna; gunakan teks + ikon.
- **Text**: body minimal 16px pada mobile; pertahankan hirarki H1/H2/H3.
- **Contrast**: target WCAG 2.2 AA untuk teks normal dan komponen utama.
- **Content**: jargon `survival rate`, `hydrology`, `remote sensing` ditambahkan tooltip definisi singkat.
- **Motion**: hormati pengaturan OS dan jangan bergantung pada animasi untuk menyampaikan informasi.
- **Locale**: antarmuka utama Bahasa Indonesia atau bilingual secara konsisten; slogan Inggris tidak bermasalah, tetapi isi fitur sebaiknya mudah dipahami pengguna target.

10. SEO, microcopy, dan konten

Meta description contoh: "AKARHIDUP mengajak Anda menelusuri perjalanan pemulihan mangrove melalui peta interaktif, bukti pengamatan, dan aksi pemantauan. Prototipe kompetisi berbasis data simulasi."
Peringatan standar di seluruh demo: "Prototipe demonstrasi — semua data kawasan dan pengamatan pada halaman ini bersifat simulasi dan tidak mewakili kondisi lapangan."
Tidak ada data: "Belum ada observasi untuk periode ini. Pilih periode lain untuk melihat catatan yang tersedia."
Prioritas: "Prioritas ini membantu mengurutkan pekerjaan pemantauan, bukan menilai kesehatan ekologis kawasan."
Submit laporan: "Laporan tersimpan di perangkat ini. Dalam mode demo, laporan tidak dikirim ke pengelola kawasan."

11. Usability validation checklist

Gunakan setidaknya lima penguji sukarela bila tersedia; waktunya harus diprioritaskan setelah fitur P0 selesai. Tanyakan tanpa memberi petunjuk:

1. Temukan zona yang perlu ditinjau.
2. Tunjukkan observasi terbaru dan sebutkan sumbernya.
3. Bandingkan dua periode yang tersedia.
4. Jelaskan apa yang dimaksud "Prioritas Pemantauan".
5. Temukan cara mengirim laporan demo.

Catat tugas berhasil/gagal, waktu, kebingungan utama, perangkat, dan tingkat keyakinan. Jangan mengklaim hasil usability testing jika uji belum dilakukan.

12. Handoff design-to-dev

Untuk tiap layar, desainer harus menyerahkan: frame desktop 1440px dan mobile 390px, responsive behavior, grid/spacing, komponen dan variannya, prototyping link, contoh state loading/empty/error, asset source/license, serta acceptance criteria mengacu ID FR.

Urutan desain Figma: foundation tokens → components → Home → Explore → Zone Detail → Journey → Action Center → mobile revisions → prototype connections → export handoff.

DESIGN SYSTEM & CONTENT STYLE

AKARHIDUP — Visual Design Specification

Versi: 1.0 · **Arah:** editorial nature + precise monitoring interface.

1. Brand concept

Nama: AKARHIDUP. **Slogan:** Every Root Has a Story.
Brand personality: ilmiah tetapi tidak kaku; hangat; mengajak; tenang; jujur mengenai data; tidak dramatis terhadap ancaman lingkungan tanpa bukti.

Logo direction: simbol akar mangrove yang saling menghubungkan titik-titik pemantauan; bentuk sederhana mudah diaplikasikan di favicon dan mobile. Logo ilustrasi hasil eksperimen sebelumnya dapat digunakan hanya jika hak dan orisinalitasnya jelas serta sesuai aturan kompetisi; tidak wajib menggunakan aset lama.

2. Color tokens

Token	HEX	Pemakaian
`forest-950`	`#102B25`	Background gelap, header/footer
`forest-800`	`#245845`	Secondary surface, gradient, CTA hover
`leaf-500`	`#72A784`	Aksen utama dan grafik terpilih
`sage-300`	`#A1BA80`	Background lembut dan dekorasi
`sand-50`	`#F0ECDD`	Light canvas
`gold-500`	`#D9AC64`	Accent editorial / fokus sekunder
`white`	`#FFFFFF`	Text on dark
`ink-900`	`#1B2924`	Text on light
`muted-600`	`#66766F`	Secondary text (cek kontras per konteks)
`amber-500`	`#C48427`	Review due (dengan label teks)
`coral-500`	`#C96D5B`	Follow-up required (dengan ikon)
`slate-400`	`#87928D`	Unknown state

Aturan: gunakan token teks dengan kontras WCAG 2.2 AA; jangan menggunakan sage/gold sebagai teks kecil pada latar putih sebelum diperiksa kontras. Tone status berbeda dari tone branding.

3. Typography

Judul editorial: `DM Serif Display` atau `Fraunces` (headline 52–84px desktop, 40–52px tablet, 34–44px mobile).
Body dan UI: `Inter` atau `Plus Jakarta Sans` (body 16–18px; label min. 13–14px pada konteks yang dapat dibaca).
Data/number: `Inter` dengan `font-variant-numeric: tabular-nums`.

Font licensing: pakai webfont berlisensi sah; pertimbangkan self-hosted untuk performa tetapi jangan membagikan file font secara terpisah dalam paket hasil.

4. Spacing dan grid

- Skala: `4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48 / 64 / 96` px.
- Container desktop max 1240–1320px dengan padding 32–48px; laptop 24px; mobile 20px.
- Desktop 12-column grid, gap 24px; tablet 8-column; mobile 4-column.
- Radius: button `999px` atau `12px`; card `16–24px`; image editorial `20–28px`.
- Border: `1px` subtle; shadow hanya untuk overlay/dialog, jangan semua card.

5. Components / states

Component	Variants	States
Button	primary, secondary, ghost, text	default, hover, active, focus, disabled, loading
StatusBadge	routine, review_due, follow_up, unknown	static
MetricCard	standard, compact	normal, empty, warning
ZoneCard	default, selected	normal, hover, focus, loading
Tab/Segment	map/list; time periods	selected, idle, focus
Dialog/Drawer	mobile navigation; detail info	open, closed, focus trap
ReportFormField	text, select, date, file	default, error, disabled, valid
AlertBanner	info, warning, simulation	visible and dismissible only when not critical
EvidenceImage	photo, illustration placeholder	normal, missing source, failed load

6. Motion tokens

- `fast: 120–180ms` for hover/focus.
- `normal: 220–320ms` for panels/tabs.
- `story: 450–700ms` for selected editorial reveals (avoid on long content).
- Easing: smooth standard cubic bezier; limit simultaneous animations.
- Do not animate numerical environmental claims across unsupported data.
- Respect `prefers-reduced-motion: reduce` throughout.

7. Illustration and photography

- Natural light, coastal texture, roots, water, sediment, aerial ecosystems.
- Avoid generic robots, neon AI effects, exaggerated disaster imagery.
- Prefer original illustrations/photos with clear licenses; captions and provenance for evidence.
- Decorative visuals must not look like scientific measurements or site photos when they are not.
- Keep separate metadata `asset_type: decorative | evidence`.

8. Iconography and data visualization

- Icons: Lucide React in consistent 1.75–2px stroke; no arbitrary emoji in primary product UI.
- Charts: x-axis dates; y-axis units; legend readable; tooltip explains methodology; data points are never interpolated into unmeasured actuals without explicit styling and notice.
- Charts with positive/negative values should not encode meaning solely through hue; add markers, labels, and shape/line dash differences.

9. Content & microcopy tone

- Gunakan istilah "catatan pengamatan" daripada "kebenaran lapangan" untuk data belum diverifikasi.
- Gunakan "perlu ditinjau" bukan "kawasan rusak" tanpa verifikasi ahli.
- Gunakan "indikator pemantauan" bukan "skor kesehatan" untuk rules queue.
- Setiap persentase memiliki pembilang, penyebut, rentang waktu, dan sumber.
- Tanggal memakai format Indonesia: `12 Juli 2026` dan jam dengan zona WIB jika perlu.

10. Sample CSS tokens

```css
:root {
  --color-forest-950: #102B25;
  --color-forest-800: #245845;
  --color-leaf-500: #72A784;
  --color-sage-300: #A1BA80;
  --color-sand-50: #F0ECDD;
  --color-gold-500: #D9AC64;
  --color-ink-900: #1B2924;
  --font-display: "Fraunces", Georgia, serif;
  --font-ui: "Inter", Arial, sans-serif;
  --container-max: 1280px;
  --radius-card: 20px;
}
```

Perhatian: hex hanya titik awal rancangan; uji aksesibilitas kombinasi nyata di browser.

TECHNICAL DESIGN DOCUMENT (TDD)

AKARHIDUP — Architecture, Features, and Engineering Plan

Versi: 1.0 · **Tanggal:** 9 November 2026 · **Keputusan:** frontend-first P0, backend opsional P2.

1. Engineering principles

1. **Make it real:** fitur P0 wajib berinteraksi, bukan sekadar screenshot.

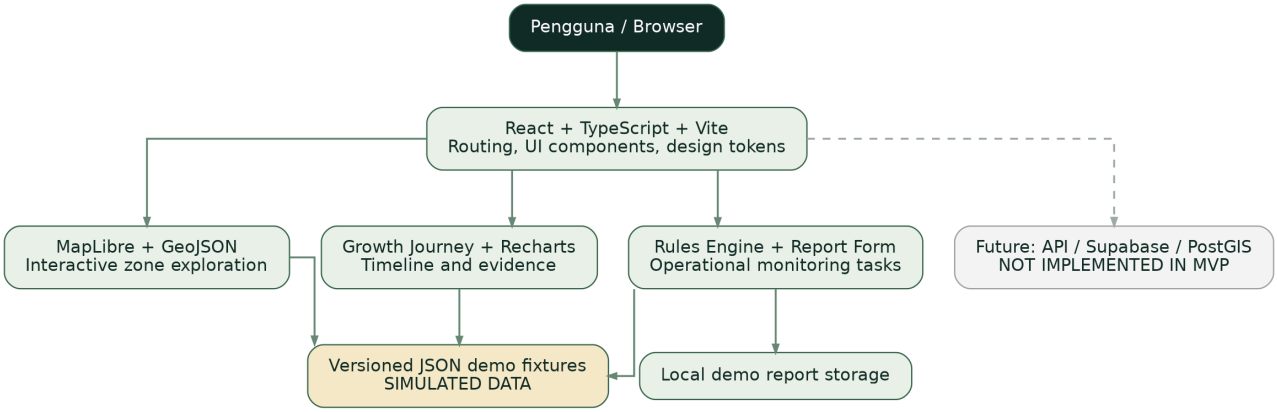
2. **Truthful by default:** data simulasi dan asset dekoratif selalu diberi label eksplisit.
3. **No forced AI:** gunakan logika aturan yang deterministik untuk antrean pemantauan.
4. **Progressive enhancement:** jika peta WebGL/tile gagal, daftar zona masih dapat digunakan.
5. **One source of truth:** `siteId`, `zoneId`, `observationId` menjadi kunci data konsisten.
6. **Build is deployable:** SPA routing, asset paths, lazy loading, dan npm build diuji.
7. **Accessibility first:** pengalaman utama tetap dapat dipakai lewat keyboard dan mobile.

2. Recommended stack and alternatives

Layer	MVP	Mengapa	Alternatif/pasca-MVP
UI	React + TypeScript + Vite	Komponen modular, produktif, ekosistem kuat	Next.js jika SSR/SEO kompleks
Styles	Tailwind CSS v4	Token dan responsivitas cepat	CSS Modules
Accessible primitives	Radix UI / shadcn/ui (komponen rakitan sendiri)	Mengurangi bug a11y pada dialog/tab	Headless UI
Navigation	React Router	Deep-link dan nested page	TanStack Router
Mapping	MapLibre GL JS + GeoJSON	Interaksi layer/poligon dan WebGL	Leaflet untuk MVP sangat ringan
Motion	Motion for React	Reveal dan transition komponen	GSAP hanya untuk satu hero kompleks
Charts	Recharts	Grafik time-series React	Visx jika butuh kontrol lebih
App state	Zustand	Pilihan zona, filter, state lokal	React context (lebih simpel)
Data	JSON/GeoJSON + IndexedDB/localStorage	Demo tanpa backend	Supabase/PostgreSQL/ PostGIS
Forms	React Hook Form + Zod	Validasi deklaratif	Native constraints + Zod
Tests	Vitest + React Testing Library + Playwright	Rules/UI/e2e	Cypress
Hosting	Vercel, Netlify, atau Cloudflare Pages	Static SPA cepat	Infrastruktur backend kelak

Catatan: vendor, versi, dan lisensi library harus dicek ketika `npm install`, terutama bila upgrade mayor. Lihat referensi resmi MapLibre: https://maplibre.org/maplibre-gl-js/docs/.

3. Architecture diagram



3.1 Data flow

- Startup: `loadDemoSites` → validate schema → hydrate typed repository.
- Explore: user selects zone → store `selectedZoneId` → highlight layer → open popup/card → route to details.
- Journey: route params → select observations for zone → sort dates → computed chart series + evidence.
- Priority: eligible reports + monitoring schedule → evaluate rules → reason codes → queue UI.
- Report: validate form → create local `demo-` UUID → save in browser → render pending status. **No server delivery claimed**.

3.2 Domain vs presentation

- `domain/`: pure functions: calculate eligible metrics, evaluate priority, format observation metadata.
- `data/`: storage adapter JSON/localStorage; typed schema/validation.
- `features/`: feature-specific screens, controls, hooks, and service orchestration.
- `components/`: purely shared UI (button, badge, card, error handling).
- `pages/`: route layout orchestration, avoid massive all-in-one components.

4. Source tree

```
akarhidup/
├── public/
│   ├── assets/{decorative,evidence}/
│   └── favicon.svg
├── src/
│   ├── app/{App.tsx,router.tsx,providers.tsx}
│   ├── components/{ui,layout,feedback}/
│   ├── features/
│   │   ├── home/{components,sections}/
│   │   ├── explore/{components,hooks,services}/
│   │   ├── zone-detail/{components}/
│   │   ├── growth-journey/{components,hooks}/
│   │   └── action-center/{components,forms}/
│   ├── domain/{models,priority,metrics}/
│   ├── data/{demo-sites.json,demo-zones.geojson,demo-observations.json,demo-reports.json}/
│   ├── lib/{date,format,storage,geo}/
│   ├── stores/{explore-store.ts}/
│   ├── styles/{tokens.css,globals.css}/
│   ├── types/
│   └── main.tsx
├── tests/{unit,components,e2e}/
├── docs/
```

```
├── package.json
├── index.html
└── vite.config.ts
```

5. Routing strategy

Route	Page	Loading & error
/	Home	Assets lazy-load; fallback image
/explore	Explore	Skeleton map; list fallback
/sites/:siteId	Site overview	404 site unknown
/sites/:siteId/zones/:zoneId	Zone detail	404 zone unknown
/sites/:siteId/zones/:zoneId/journey	Journey	Empty observation state
/actions	Action Center	Empty queue state
/actions/report	Report demo	Form validation and local save
/about	Methodology/About	Static prose
*	Not Found	CTA home/explore

6. Domain modeling

Core entities are detailed in `05_DATA_MODEL_DAN_API.md`. Typed frontend representations should use discriminated unions for statuses:

```ts
type ZoneMonitoringStatus =
  | 'routine'
  | 'review_due'
  | 'follow_up_required'
  | 'unknown';

type ReportVerificationStatus =
  | 'pending_review'
  | 'verified'
  | 'rejected';

type DataProvenance = 'simulated' | 'field_verified' | 'public_dataset';
```

Rule: visualisasi menolak agregasi yang menggabungkan unit/metode sampel yang tidak setara tanpa penjelasan.

7. Priority engine design

7.1 Tujuan

Mengurutkan **pekerjaan peninjauan** berdasarkan informasi operasional, tidak membuat inferensi langsung mengenai kesehatan ekosistem.

7.2 Input minimal

`zoneId`, `scheduledNextVisitAt`, `lastObservedAt`, `verifiedIssueSeverity` (low/medium/high/null), `verifiedIssueStatus` (open/resolved), `pendingUnverifiedReportsCount`.

7.3 Deterministic rules (evaluasi berurutan)

1. Jika ada laporan **terverifikasi**, berstatus **open**, dengan severity `high` → `follow_up_required`, alasan `VERIFIED_HIGH_IMPACT_ISSUE`, next action "Jadwalkan peninjauan lapangan".
2. Jika jadwal kunjungan telah lewat dan laporan terverifikasi medium/open → `follow_up_required`, alasan `MISSED_VISIT_AND_VERIFIED_ISSUE`.
3. Jika jadwal telah lewat tanpa masalah terverifikasi → `review_due`, alasan `MONITORING_OVERDUE`.
4. Jika hanya ada laporan belum terverifikasi → status zona tetap mengikuti jadwal, dan munculkan tugas terpisah `VERIFY_REPORT` (jangan konversi laporan mentah menjadi klaim kerusakan).
5. Jika semua normal → `routine`.
6. Jika tanggal/jadwal penting tidak tersedia → `unknown` atau tugas `REVIEW_DATA`, bukan membuat angka/score palsu.

Stable ordering pada antrean: prioritas tinggi → overdue paling lama → zona nama A–Z. Simpan `evaluatedAt` dan version aturan `PRIORITY_RULESET_V1`.

7.4 Pseudocode

```
function evaluateZonePriority(z: ZonePriorityInput, today: Date): PriorityDecision {
  const overdue = z.scheduledNextVisitAt
    ? new Date(z.scheduledNextVisitAt).getTime() < today.getTime()
    : false;

  if (z.openVerifiedIssueSeverity === 'high') {
    return decision('follow_up_required', ['VERIFIED_HIGH_IMPACT_ISSUE']);
  }
  if (overdue && z.openVerifiedIssueSeverity === 'medium') {
    return decision('follow_up_required', ['MISSED_VISIT_AND_VERIFIED_ISSUE']);
  }
  if (overdue) return decision('review_due', ['MONITORING_OVERDUE']);
  if (!z.scheduledNextVisitAt) return decision('unknown', ['MISSING_SCHEDULE']);
  return decision('routine', []);
}
```

Edge cases: no schedule; timestamp zone mismatch; duplicate reports; issue verified but resolved; observation date in future; inconsistent severity. Tests should cover all.

8. Map implementation detail

- Use `maplibre-gl` client-side; add a GeoJSON source and fill/line layers keyed by `zone_id`.
- Store `{zoneId, status}` in GeoJSON properties or use ID lookup to domain model; keep domain object separately for deep metadata.
- Base map is optional external dependency; show attribution.
- Tile failure: show interactive HTML list or static diagram with **no false coordinates**.
- Performance: load map only when Explore/detail route mounts; avoid heavy images simultaneously; marker clusters if future site count grows.
- Security: avoid API keys in client unless provider key is explicitly public and domain-restricted.

9. Journey & evidence implementation

- Observations ordered by ISO timestamp from backend/data fixture.
- If an indicator differs in method/unit between periods, chart hides the connecting line and displays explanatory note.
- Before/after compares image IDs attached to exact `zone_id`, optionally same `photo_point_id`.
- Component props include `evidenceType`, `observedAt`, `capturedAt`, `credit`, `sourceUrl`, `isIllustration`.

- Comparison fallback via two side-by-side cards on reduced motion / assistive mode.

10. Local demo report storage

For structured reports and attachments, **IndexedDB** is preferable to localStorage due to size and binary file handling; for a very small competition form without persistent images, `localStorage` is sufficient. If photos aren't stored, say "lampiran hanya pratinjau dan tidak tersimpan". Never silently claim uploaded photos persisted.

Minimum option chosen: form stores report metadata and text in localStorage; image upload is preview-only for MVP unless IndexedDB implemented. Confirmation is explicit about scope.

11. Security, privacy, and data integrity

- No secret Supabase service-role keys on client; public anon keys only if using restrictive RLS.
- Zod validation client side; revalidate on server for production.
- Image types allowlist JPEG/PNG/WebP; set size cap; block SVG/untrusted HTML uploads if using storage.
- Strip/avoid sensitive EXIF GPS from public uploads in production.
- Sanitise and encode text outputs, avoid rendering user reports as raw HTML.
- Rate limiting and abuse moderation are future backend requirements; **disable public write endpoint** until implemented.
- Separate `published`, `verified`, `simulated`, and `user_reported` labels.
- Handle absence of consent or photo rights, particularly of people visible in evidence.

12. Performance & deployment

- Prefer AVIF/WebP for decorative hero with JPG fallback if needed, optimize sizes and use responsive srcsets.
- Lazy-load MapLibre, Recharts, and below-the-fold photo assets.
- Bundle split by route; avoid map library in initial homepage bundle.
- Use `prefers-reduced-motion` consistently; avoid scroll-jacking.
- Run `npm run build` before deployment and verify nested route refresh.
- Set cache strategy for hashed assets. Avoid caching stale JSON if using versioned deployments.
- Provide custom 404/fallback page and valid favicon/meta/OG image.

13. Testing strategy

Unit tests: priority rules; date sorting; missing value; metric calculation; filtering.
Component tests: period selector updates chart; report invalid/valid; map list fallback; simulation badge visible.
E2E: Home → Explore → zone → Journey; Form submit + reload local state; mobile nav; nested route direct load.
Visual tests: 360/390/768/1024/1440 px; Firefox/Chromium; scrolling and focus states.
Manual a11y: keyboard-only walkthrough; contrast check; screen reader spot check; reduced-motion setting.

14. Decision log (ADR)

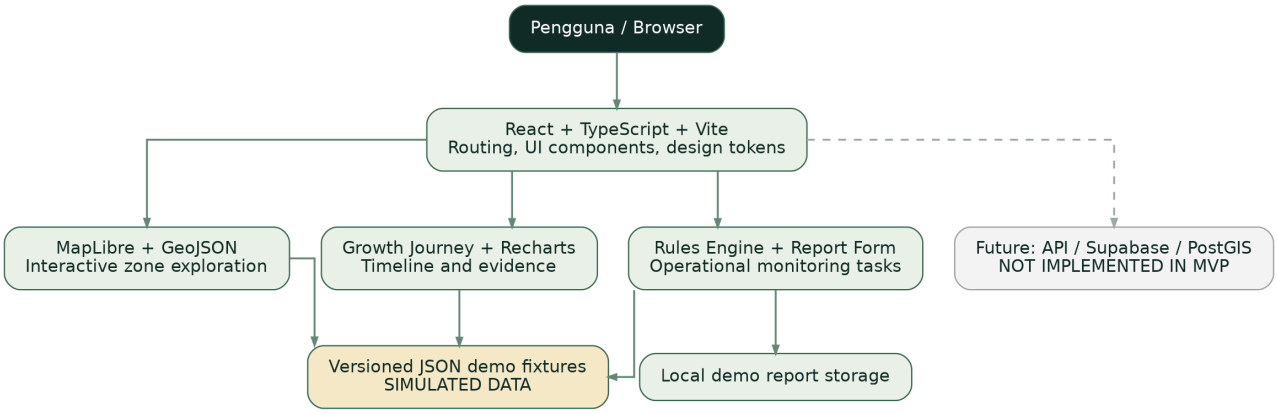
ADR	Keputusan	Alasan	Tradeoff
ADR-001	React SPA + Vite	Cepat untuk kompetisi	SEO SSR tidak fokus

ADR	Keputusan	Alasan	Tradeoff
ADR-002	MapLibre + GeoJSON	Map interaktif & polygon	Tergantung WebGL/tiles, perlu fallback
ADR-003	JSON fixtures first	Demo stabil offline sebagian	Tidak multi-user
ADR-004	Rules > ML	Penjelasan mudah, data kecil	Tidak membuat prediksi kompleks
ADR-005	2D/2.5D prototype	Waktu, usability, akurasi	Tidak ada simulasi 3D real-time
ADR-006	Mode demo explicit	Transparansi & etika	Kurang seperti sistem produksi

15. Technical risks and downgrade path

1. **Map integration delayed:** gunakan MapLibre hanya untuk satu layar; bila gagal, fallback SVG diagram zona + list klik.
2. **Photo comparator buggy:** gunakan toggle Before/After dua foto sebelum mencoba slider drag.
3. **Charts heavy:** gunakan SVG mini-chart dengan label tanggal dan angka, bukan menunda release.
4. **Storage conflicts:** localStorage only untuk metadata; no fake uploads.
5. **Animation slow:** matikan decorative motion dan pertahankan UX inti.

16. Future architecture (not part of competition MVP)



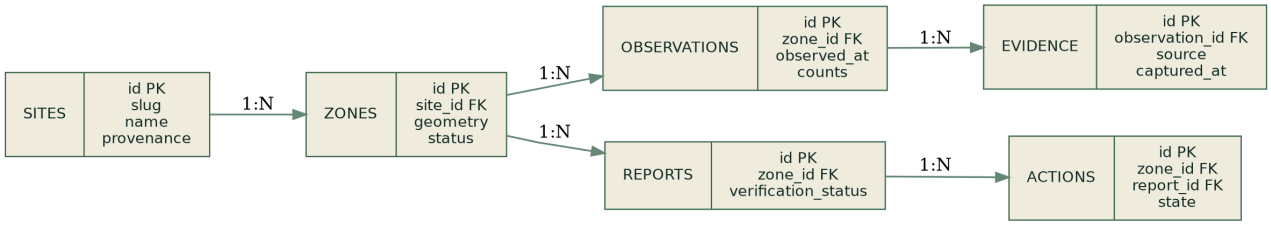
Masa depan memerlukan provenance/audit log, RLS, consent, moderasi, skema pengamatan terstandar, validasi oleh praktisi mangrove, serta kebijakan pembaruan data. Jangan mengiklankannya sebagai fitur yang sudah dibangun.

DATA MODEL, API CONTRACT & MONITORING RULES

AKARHIDUP — Technical Data Specification

Versi: 1.0 · **MVP:** JSON/GeoJSON; **Future:** PostgreSQL + PostGIS / Supabase.
Penegasan: berikut merupakan **rancangan** struktur, bukan bukti bahwa database/API/backend telah dibuat atau bahwa data lapangan nyata tersedia.

1. Entity relationship overview



2. Core entities, fields and validation

2.1 Site

Field	Type	Aturan
`id`	UUID/string	unique
`slug`	string	unique, URL safe
`name`	string	3–120 chars
`description`	text	local context, no unfounded claims
`province_label`	string	null
`area_ha`	decimal	null
`geometry`	GeoJSON Polygon	null
`data_provenance`	enum	`simulated`, `field_verified`, `public_dataset`
`source_reference`	string	null
`created_at` / `updated_at`	ISO datetime	required on persisted records

2.2 Zone

Field	Type	Aturan
`id`	UUID/string	unique
`site_id`	FK	refers to Site
`name`	string	label (e.g. Zona A)
`geometry`	GeoJSON Polygon	valid ring, closed geometry
`description`	string	site-specific note
`next_visit_due_at`	ISO date	null
`last_observed_at`	ISO date	null
`monitoring_status`	enum	computed, not authoritative ground truth
`data_provenance`	enum	explicit

2.3 Observation

Field	Type	Aturan
id	string/UUID	unique
zone_id	FK	required
observed_at	ISO datetime	<= current date for real observations
baseline_count	integer	null
alive_count	integer	null
avg_sample_height_cm	decimal	null
method	string	e.g. demo_census; must be shown
sample_size	int	null
observer_label	string	null
notes	text	observation limitations
verification_status	enum	draft, pending, verified, rejected, simulated
source_reference	string	null

Metric rule: for a same-cohort census, `survival_pct = 100 * alive_count / baseline_count` only when both known, denominator > 0, and method compatible. If method differs or values unavailable, return null with explanatory message. Never compare percentage from sample with percentage from full census as equivalent.

2.4 Evidence

`id`, `observation_id`, `zone_id`, `evidence_type` (`field_photo|illustration|satellite_preview`), `media_url`, `alt_text`, `captured_at`, `photo_point_id`, `credit`, `license`, `source_url`, `is_comparable`, `data_provenance`.

Field photo policy: require permission/license and remove public personally identifiable EXIF; do not call illustration/photo asset a field record.

2.5 Report

`id`, `zone_id`, `reporter_id` (nullable in demo), `category` (`waste|vegetation_damage|erosion_sign|access_issue|other`), `description`, `observed_at`, `verification_status`, `severity` (only assignable by authorized reviewer), `evidence_ids`, `created_at`, `updated_at`.

Separation: a public report with `pending_review` cannot directly set ecological damage status. Public reports may create a *verification task*.

2.6 Action

`id`, `zone_id`, `report_id|null`, `action_type` (`verify_report|schedule_visit|field_check|cleanup_coordination|review_data`), `priority_level`, `reason_codes[]`, `state` (`open|assigned|in_progress|resolved|cancelled`), `assignee_id|null`, `due_at|null`, `created_at`, `closed_at|null`, `ruleset_version`.

2.7 User (future only)

`id`, `display_name`, `email`, `role` (`public|volunteer|reviewer|admin`), `consent_at`, `created_at`. Do not store plaintext password, and don't pretend auth exists in MVP.

3. Status taxonomy

Status zona: `routine` = pemantauan masih terjadwal; `review_due` = jadwal terlewati; `follow_up_required` = ada tindakan operasional yang perlu didahulukan berdasar bukti terverifikasi; `unknown` = data jadwal/bukti tidak cukup.

Status verifikasi laporan: `pending_review`, `verified`, `rejected`.

Status tindakan: `open`, `assigned`, `in_progress`, `resolved`, `cancelled`.

Asal data: `simulated`, `field_verified`, `public_dataset` (perlu sitasi lisensi dan ketentuan pengolahan).

Jenis konten visual: `decorative`, `field_photo`, `illustration`, `satellite_preview`.

4. Data dictionary and units

Konsep	Unit	Format	Catatan
Luas kawasan	ha	decimal 2	hanya jika diukur/sumber valid
Jumlah bibit awal	individu	integer	tentukan kohort dan periode
Jumlah bibit hidup	individu	integer	kontekstual dengan metode
Rata-rata tinggi	cm	decimal 1	harus ada ukuran sampel jika sampling
Jadwal pemantauan	date	YYYY-MM-DD	zona waktu user untuk rendering
Data latitude/longitude	degrees	GeoJSON [lng, lat]	selalu koordinat WGS84; jangan tertukar
Waktu laporan	timestamptz	ISO 8601	simpan UTC saat produksi

Tidak ada `carbon_offset_tons` pada MVP. Jangan menyimpulkan dampak karbon dari pertumbuhan bibit tanpa model ilmiah dan metode pengukuran yang sesuai.

5. MVP JSON fixtures

Gunakan sample file di folder `examples/`. Data fixture memuat satu kawasan fiktif, tiga zona, dan minimal tiga observasi setiap zona.

5.1 Example zone object

```
{
  "id": "zone-a",
  "site_id": "demo-coast",
  "name": "Zona A - Pemantauan Rutin",
  "next_visit_due_at": "2026-12-15",
  "last_observed_at": "2026-10-10",
  "monitoring_status": "routine",
  "data_provenance": "simulated"
}
```

5.2 Example observation

```
{
  "id": "obs-a-2026-10",
  "zone_id": "zone-a",
```

```
  "observed_at": "2026-10-10T08:00:00+07:00",
  "baseline_count": 200,
  "alive_count": 165,
  "avg_sample_height_cm": 41.2,
  "sample_size": 30,
  "method": "demo_cohort_census_plus_height_sample",
  "verification_status": "simulated",
  "notes": "Ilustrasi angka untuk kompetisi, bukan hasil observasi lapangan.",
  "source_reference": null
}
```


6. REST API contract — future backend only

> Endpoint berikut rancangan kontrak **fase setelah MVP**, bukan endpoint yang sudah tersedia. Jika MVP hanya menggunakan JSON lokal, implementasikan adapter yang mirip response schema agar mudah bermigrasi.

Method	Endpoint	Access	Response
GET	`/api/v1/sites`	public	Paginated sites
GET	`/api/v1/sites/:siteId`	public	Site detail
GET	`/api/v1/sites/:siteId/zones`	public	Zones + statuses
GET	`/api/v1/zones/:zoneId`	public	Zone metadata
GET	`/api/v1/zones/:zoneId/observations`	public	Observation periods
GET	`/api/v1/zones/:zoneId/evidence`	public	Attributed evidence
GET	`/api/v1/actions?status=open`	reviewer	Action queue (safe public subset may be exposed)
POST	`/api/v1/reports`	authenticated/rate-limited	Accepted report pending moderation
PATCH	`/api/v1/reports/:id/verification`	reviewer	Audit update
PATCH	`/api/v1/actions/:id`	reviewer/admin	Status transition

Request POST report (future):


```
{
  "zone_id": "zone-a",
  "category": "waste",
  "description": "Terdapat sampah plastik pada titik pemantauan yang perlu ditinjau lebih lanjut.",
  "observed_at": "2026-11-08T08:00:00+07:00"
}
```


Success contract: `201 Created` with `report.id`, `status: pending_review`; error `400` validation, `401` unauthenticated, `403` forbidden, `404` unknown zone, `413` oversized upload, `429` rate limit, `500` error; machine readable error code and safe user message.

7. Authorization matrix (future)

Action	Public	Volunteer	Reviewer	Admin
Read published site/ zone data	✓	✓	✓	✓
Submit report	Demo local only	✓	✓	✓
Read own draft reports	Local only	✓	✓	✓
Verify reports	×	×	✓	✓
Manage observations	×	Draft if invited	✓	✓
Change action state	×	Assigned action only	✓	✓
Manage user/ permissions	×	×	×	✓

Security requirement: enforce authorization server-side (e.g. Supabase RLS), not just hide buttons in frontend.

8. Data provenance and moderation

1. **Simulated:** generated by the team; banner on every related page; not used as evidence of real impact.
2. **Field verified:** only after responsible authorized reviewer confirms observations; preserve observer/source, observed date, and review date.
3. **Public dataset:** include dataset name, provider, licence, acquisition date, spatial resolution, and known limitations.
4. **Evidence audit:** source/credit, timestamp, point, contextual note, and whether a photo is illustrative.
5. **Moderation:** public reports start pending; reject unsafe or irrelevant content and allow correction.

9. Priority engine formal rules

Rule table

Rank	Condition	Zone status	Task
1	High-severity verified open issue	`follow_up_required`	Field check
2	Overdue visit + medium verified open issue	`follow_up_required`	Visit + assessment
3	Overdue visit	`review_due`	Schedule monitoring
4	Pending unverified public report only	Preserve based on schedule	Verify report as separate task
5	Schedule valid, no verified open issue	`routine`	Routine follow-up
fallback	Missing schedule/ provenance	`unknown`	Review data

`severity` assigned by reviewer, not inferred from text. **No AI**, no ecological health percentage, no prediction.

Testing matrix

Test	Input	Expected
Priority-1	Verified high/open	Follow-up required
Priority-2	Verified high/resolved	Must not trigger follow-up
Priority-3	Due date in past	Review due
Priority-4	Unverified high claimed	Separate verification task only
Priority-5	Missing due date	Unknown
Priority-6	Duplicate report ID	Deduped before task creation
Priority-7	Same inputs twice	Deterministic identical reasons

10. Database indexing / future production

- Sites: unique slug; zone site_id index; observations `(zone_id, observed_at DESC)`; reports `(zone_id, verification_status, created_at DESC)`; actions `(state, priority_level, due_at)`.
- PostGIS GIST index on zone geometry for spatial lookup.
- Storage buckets separate decorative and verified evidence; private upload bucket for pending user reports.
- Row-level security based on role; audit changes in verification/action states.
- Migration strategy: seed demo data only in dev/demo environment and mark with `data_provenance = simulated`.

11. Open schema decisions

1. Which ecological monitoring methodology will a qualified partner accept (cohort census, sample plots, water/sediment indicators, etc.)?
2. What spatial scale constitutes a zone and who has authority to publish its boundary?
3. How are multiple distinct planting cohorts represented if they share the same zone?
4. How long can user-submitted media be stored and what deletion/consent process applies?
5. Which status and information should remain private in a future production installation?

DELIVERY ROADMAP, BACKLOG, QA & RELEASE CRITERIA

AKARHIDUP — Competition MVP Execution Plan

Tanggal baseline: Senin, 9 November 2026 (WIB).
Peringatan jadwal: PDF guidebook hal. 4 berbeda dari laman resmi; laman resmi menuliskan deadline 11 November 2026. Cek ulang submission portal dan pengumuman panitia sebelum mengunggah.

1. MVP strategy

Tujuan sampai deadline: satu alur demo utuh yang stabil di desktop dan mobile, plus paket submission. Tidak semua P1 harus selesai.

P0 commitment: Home → Explore → Zone Detail → Growth Journey → Evidence, dengan peta atau fallback daftar interaktif. Semua data demo diberi label.
P1 optional: Priority queue dan report form lokal, jika P0 selesai & lolos QA.
P2 later: Backend, auth, database shared, perhitungan ilmiah, GIS ingestion, 3D.

2. Feature backlog by epic

Story ID	Epic	User story/ task	Priority	Depends on	Effort est. (relative)	Acceptance criteria
AKH-001	Setup	Project React/ Vite/TS, lint/ build	P0	—	S	Build clean + npm scripts
AKH-002	Foundation	Colors, typography, layout, buttons, badges	P0	001	M	Consistent tokens and keyboard states
AKH-003	Content	Demo fixtures and source labels	P0	001	M	JSON parsed, all simulation flagged
AKH-004	Home	Editorial hero and main narrative	P0	002	M	Hero + CTA works desktop/ mobile
AKH-005	Router	All P0 routes and 404 fallback	P0	001	S	Nested deep-link survives refresh
AKH-006	Explore	GeoJSON map or clickable SVG + list fallback	P0	002,003,005	L	Three zones selectable; fallback works
AKH-007	Zone	Zone detail, provenance, observation cards	P0	003,005	M	Metadata and data empty state correct
AKH-008	Journey	Time selector + sync metrics + chart	P0	003,007	L	T0/T1/T2 updates expected data
AKH-009	Evidence	Before/after comparator + captions	P0	003,008	M	Date/source visible; accessible fallback
AKH-010	Responsive	Header mobile, forms, filters, map/list tabs	P0	002–009	M	360px+ no scroll overflow
AKH-011	QA	E2E P0 flows and manual a11y	P0	001–010	M	No critical blockers, all P0 pass

Story ID	Epic	User story/ task	Priority	Depends on	Effort est. (relative)	Acceptance criteria
AKH-012	Priority	Rules engine + explanation panel	P1	003,007	M	Deterministic unit tests
AKH-013	Reports	Local form + Zod validation	P1	003,012	M	Explicit local-only success
AKH-014	Polish	Motion and photo optimization	P1	004,006,008	M	Reduced motion and no large layout shift
AKH-015	Submission	PDF description, video, GitHub/ Drive, originality	P0	all P0	L	Each link opens; format confirmed
AKH-016	Future	Supabase, RLS, image storage	P2	013	XL	Not in submission scope

Estimates are relative and not verified durations; real capacity depends on team and existing assets.

3. Suggested 2-day sprint — aggressive and adjustable

Day 1 — 9 November 2026: make primary journey work

- Agree frozen MVP and name.
- Scaffold project, tokens, data model, local fixtures.
- Implement responsive Home with real working CTA.
- Implement Explore with 3 interactive zones (MapLibre if feasible, else SVG/list downgrade).
- Implement Zone Detail and typed repository.
- First successful production build/deploy.

Day 2 — 10 November 2026: complete, test, submit-ready

- Implement Journey and before/after with data provenance.
- Add UI empty/loading/error states.
- Test desktop/mobile keyboard flow.
- Optional: one P1 priority task if core stable.
- Record video demo (3–10 minutes), complete PDF description, verify files and links.
- Test on an external browser/device; freeze changes before deadline.

November 11 — final upload contingency

- Verify final URL, README, source files, PDF, video access and originality form.
- Submit ahead of deadline; don't rely on last-minute upload.
- Archive confirmation/receipts if received. Avoid assuming exact hour unless panitia publishes it.

Important: This schedule is a recommended plan, not a promise that all features can be built in two days. Prioritize a cohesive demo over incomplete breadth.

4. Workstream / team split (up to 3 members allowed by guidebook)

Role	Responsibilities	Outputs
Product/UI Lead	PRD, design system, Figma, visuals, copy, accessibility review	Approved frames and assets
Frontend Lead	React architecture, Home, Journey, testing, deploy	Working main flows
Data/Interaction Lead	GeoJSON map/list, fixtures, monitoring rules, evidence provenance	Interactive data modules

Solo alternative: do each stream sequentially; don't claim completed QA without doing it.

5. Dependency graph



6. QA test cases

6.1 Functional QA

QA-ID	Test	Expected
QA-001	CTA "Explore" from Home	Navigate to `/explore`
QA-002	Choose Zone B via map	Selected zone B visible
QA-003	Choose Zone B via list	Same route/data as map
QA-004	Filter status	Correct zones, reset works
QA-005	Open missing zone	Friendly 404, no crash
QA-006	Move T0 → T2 in Journey	Dates, metrics, photos, notes all in sync
QA-007	Missing observation metric	"Belum tersedia", not 0
QA-008	Before-after slider	Keyboard / touch and fallback buttons work
QA-009	Report submit empty	Field errors, no save
QA-010	Report submit valid	Local save & explicit demo-only confirmation
QA-011	Verified priority rule	Explanation with matched reason codes
QA-012	Unverified report	Does not auto-label ecological damage
QA-013	Refresh nested URL	SPA loads intended route
QA-014	Map tile unavailable	List fallback remains accessible
QA-015	Reduced-motion OS setting	Motion removed/reduced
QA-016	Data provenance	Simulated label always visible

6.2 Device / browser matrix

Environment	Minimum test
Mobile 360×800 / 390×844	No horizontal overflow; menu and action controls usable
Tablet 768×1024	Explore and cards reflow correctly
Desktop 1280×800 / 1440×900	Visual hierarchy, maps, chart legibility
Chromium family	Full walkthrough
Firefox	Map fallback, buttons, fonts
Keyboard-only	Navigate Home to evidence and action
Reduced-motion	No essential content hidden behind animation

6.3 A11y checklist

- [ ] Document lang and page title correct.
- [ ] One H1 each page and logical heading nesting.
- [ ] Visible focus for actionable components.
- [ ] Sufficient text and control contrast.
- [ ] Form labels and errors announced/associated.
- [ ] All images alt text, decorative images empty alt.
- [ ] Status represented by label, not color only.
- [ ] Map has equivalent zone list controls.
- [ ] Video subtitles/captions provided if possible.
- [ ] Motion respects user preference.

6.4 Performance checklist

- [ ] Build has no fatal errors.
- [ ] Hero image is optimized and correct responsive size.
- [ ] Map loaded only on relevant route.
- [ ] Chart loaded only when needed.
- [ ] No runtime TypeScript/React crashes.
- [ ] External imagery and fonts have valid usage rights.
- [ ]

Lighthouse tested on representative mobile environment.

7. Entry / exit criteria

Entry to code freeze: all P0 acceptance criteria pass, key content approved, no future-only features shown as live.
Exit to submission: all mandatory artifacts accessible, demo URL running, 3–10 minute video publicly viewable, PDF naming compliant, originality document completed, credits/licences in order.

8. Risk register

Risk	Likelihood	Severity	Mitigation	Owner placeholder
Deadline interpretation	High	Critical	Verify official portal/ committee; deadline tracker	Product
P0 scope overrun	High	High	Freeze P0; postpone P1	Tech lead
Data fiction interpreted real	Medium	Critical	Global demo banner + captions	Content lead
Basemap unavailable	Medium	High	Accessible HTML list + SVG fallback	Map dev
Performance issue	Medium	Medium	Compress assets, lazy load, remove unused animation	Frontend
Attribution missing	Medium	High	License inventory and source list	Product
Video file inaccessible	Medium	Critical	Test in incognito and on mobile	Submission lead
PDF format conflicts	Medium	High	Match latest submission template instructions	Submission lead

9. Repository issue template

```
Title: [AKH-00X] Short description
Priority: P0 / P1 / P2
Context: Which user/problem is served?
Scope: What is included and explicitly excluded?
Affected routes/components:
Acceptance criteria:
Test steps:
Data provenance notes:
Screenshot / video evidence:
Definition of done sign-off:
```

10. Post-submission roadmap

Phase 1 — Validation: interviews with stakeholders, community conservation partner, scientific metric verification, permissions for field data.
Phase 2 — Shared operational MVP: auth, Postgres/PostGIS, storage, RLS, moderation, verification workflow, audit log.
Phase 3 — Advanced monitoring: remote sensing ingestion where spatial scale is suitable, time-

series comparisons, optional ML only with quality-assured datasets, habitat-based indicators, scientific QA.
Phase 4 — Ecosystem partnership: NGO/government co-design, longitudinal impact measurement, data governance, outreach.

None of these phases should be presented as existing production functionality unless actually implemented.

COMPETITION SUBMISSION, PITCH & DEMO SCRIPT

AKARHIDUP — Web Design INVOFEST 2026

Versi: 1.0 | **Sumber persyaratan:** guidebook Web Design INVOFEST 2026, hal. 9–14; situs kompetisi resmi (diakses 9 Nov 2026).

1. One-liner and narrative

Tagline: Every Root Has a Story.

One-liner: AKARHIDUP adalah prototipe web interaktif yang mengubah informasi pemulihan mangrove dari dokumentasi kegiatan menjadi perjalanan berbasis kawasan, waktu, bukti, dan tindak lanjut yang dapat dijelajahi masyarakat.

Core problem: keberhasilan restorasi tidak cukup dinilai dari jumlah penanaman; pemantauan dan konteks ekologi dibutuhkan. Platform ini membantu membuat informasi tersebut **lebih mudah dipahami**; bukan mengklaim menggantikan metode pemantauan ilmiah.

Proposed difference: menyatukan *map-based discovery*, *growth journey*, *evidence transparency*, dan *monitoring actions* dalam alur UX yang kohesif. Tidak mengklaim digital twin pertama.

2. Pitch 5 menit untuk babak final (jika lolos)

Waktu	Slide	Pesan utama	Visual
0:00–0:35	1 — Opening	"Planting is only the beginning"	Foto/visual mangrove
0:35–1:15	2 — Real problem	Dari angka tanam ke bukti perkembangan	Diagram after-planting gap
1:15–1:45	3 — Solution	AKARHIDUP: map → timeline → evidence → action	Diagram user journey
1:45–3:10	4 — Live demo	Explore zona → Growth Journey → evidence	Website working flow
3:10–3:45	5 — Technology	React TS, MapLibre, data/ metadata, rule-based queue	Architecture simple
3:45–4:25	6 — Value & honesty	Provenance, no unsupported scientific claims, accessibility	Comparison + disclaimer
4:25–5:00	7 — Close	Impact potential + roadmap with partners	Final brand tagline

Do not overload slides. Final rules: presentasi 5 menit, Q&A 10 menit; penilaian final presentasi 60% dan tanya jawab 40% menurut guidebook.

3. Video demo storyboard (target internal 5–7 menit)

The guidebook requires video 3–10 menit, minimal 1280×720, public access. Duration below is an example plan, not a competition requirement.

Timestamp	Screen	Narration goal
0:00–0:30	Intro mark + Home	Introduce problem and promise
0:30–1:10	Home sections	Show visual hierarchy and storytelling
1:10–2:10	Explore	Map, zones, list fallback, filters
2:10–3:15	Zone Detail	Zone context and observation metadata
3:15–4:20	Growth Journey	Change periods and compare photos
4:20–5:10	Priority / Actions (if available)	Explain operational priority; no fake AI
5:10–5:45	Mobile demo	Responsive screen switching, map/list
5:45–6:10	Outro	Data simulation disclaimer, future pathway

Alternative if P1 omitted: spend the Action slot explaining evidence and methodology; never fake a working report form.

4. Script narrator — sample concise

> Penanaman mangrove sering menjadi awal sebuah cerita. Tapi apa yang terjadi tiga atau enam bulan setelahnya? AKARHIDUP adalah prototipe website interaktif untuk mengikuti perjalanan pemulihan kawasan mangrove dari waktu ke waktu. Pengguna dapat menjelajahi zona pada peta, melihat catatan observasi beserta tanggal dan sumbernya, membandingkan dokumentasi, lalu memahami tindakan pemantauan yang diperlukan. Untuk kompetisi ini, seluruh data kawasan bersifat simulasi; rancangan dirancang agar kelak dapat dihubungkan dengan observasi lapangan yang diverifikasi. Kami ingin mengubah informasi pemulihan dari laporan yang sulit dibaca menjadi cerita yang mendorong pemahaman dan aksi.

5. Likely jury Q&A (answer carefully)

Q: Apa yang berbeda dari Global Mangrove Watch atau restorasi tracker?
A: Fokus MVP kami pada pengalaman end-to-end untuk publik: memilih zona, mengikuti riwayat observasi, membuka bukti, dan mengerti tindak lanjut. Ini pelengkap komunikasi dan kolaborasi, bukan pengganti platform ilmiah.

Q: Benarkah ini digital twin?
A: MVP adalah **prototipe representasi digital historis** berbasis zona dan data simulasi. Digital twin operasional membutuhkan proses sinkronisasi observasi lapangan; itu roadmap yang belum diimplementasikan.

Q: Mengapa tidak pakai AI/YOLO?
A: Permasalahan inti kompetisi adalah keterpahaman dan alur tindakan. Rule-based queue lebih

transparan dan dapat diaudit untuk data contoh kecil. AI dipertimbangkan hanya jika tersedia dataset berizin/tervalidasi untuk tugas yang tepat.

Q: Bagaimana mengukur keberhasilan mangrove?
A: Tidak cukup menghitung jumlah bibit hidup. Indikator harus dipilih bersama praktisi dan bisa mencakup hidrologi, regenerasi alami, biodiversitas, serta kondisi site-specific. Prototype tidak membuat diagnosis ekologis.

Q: Apakah data nyata?
A: Tidak. Semua data kompetisi berlabel simulasi, dengan skema metadata sumber/tanggal untuk integrasi masa depan.

Q: Apakah laporan masyarakat masuk ke server?
A: Jika MVP menggunakan localStorage, laporan hanya tersimpan di perangkat demo. Versi produksi memerlukan autentikasi, moderasi, dan penyimpanan aman.

Q: Bagaimana menjaga keamanan & privasi?
A: Publik tidak melihat identitas sensitif pelapor; bukti lapangan harus punya hak penggunaan, EXIF sensitif dihapus; backend produksi perlu kontrol akses dan moderasi.

Q: Bagaimana responsivitasnya?
A: Peta punya alternatif list dan timeline dapat digunakan lewat keyboard/touch; layout ditargetkan diuji pada 360–1440px.

Q: Apa dampak nyata sekarang?
A: Yang dapat dibuktikan sekarang adalah kualitas prototipe, alur pemahaman, dan hasil uji pengguna bila benar-benar dilakukan. Belum ada klaim dampak ekologis nyata.

6. Submission packaging

Required according to guidebook

1. Karya HTML/CSS/JavaScript (framework boleh; tanpa full template/CMS).
2. Deskripsi karya dalam PDF mengikuti template resmi yang tersedia; nama seperti `WEB DESIGN INVOFEST 2026_<Nama Tim>_<Nama Ketua>.pdf` (penulisan kapitalisasi berbeda antarhalaman — ikuti form terbaru).
3. Link cloud storage Google Drive atau GitHub untuk mengakses karya; verifikasi apakah portal meminta folder/source atau link demo.
4. Video demo menjelaskan konsep dan fitur, 3–10 menit, minimal 720p, status public.
5. Lembar orisinalitas dari situs panitia.
6. Data identitas dan administrasi pendaftaran sesuai kategori/team.

Perbedaan guidebook: halaman 10 menyebut file video berakhiran `.pdf` meskipun konten video; halaman 11 memakai frasa `DEMO UI/UX DESIGN...`, tidak selaras kategori Web Design. Itu inkonsistensi dokumen. **Jangan mengunggah video sebagai PDF hanya karena salah ketik**; ikuti format video dan instruksi portal/konfirmasi panitia.

Project folder recommendation

```
submission/
├── source-code/            # React app, README, package-lock
├── docs/
│   ├── WEB DESIGN INVOFEST 2026_Tim_Ketua.pdf
│   └── originalitas.pdf
├── demo/
```

```
│   └── URL_video_public.txt
└── links.txt                # URL web, GitHub/Drive, video
```

Video naming: confirm exact name in submission portal.
Team eligibility: guidebook membolehkan individu atau tim maksimal 3 orang; anggota tim dari institusi dan jenjang pendidikan yang sama.

7. Source / image licensing checklist

- [ ] All code and graphics have original/licensed origin.
- [ ] External images credited according to license.
- [ ] Map tile provider attribution visible.
- [ ] Dataset provenance explicit.
- [ ] No fabricated ecological statistics described as real.
- [ ] No third-party copyrighted photos included without permission.
- [ ] No full template or CMS used.

8. Final handoff checklist

- [ ] Homepage first impression polished.
- [ ] P0 live functionality works on recorded video.
- [ ] 3 demo zones selectable via map/list.
- [ ] 3 timeline periods correctly update data.
- [ ] Data simulation banner globally visible.
- [ ] Deep links and mobile responsive tested.
- [ ] No critical console errors.
- [ ] Repo/Drive accessible in incognito.
- [ ] Demo video public and plays.
- [ ] PDF and originalitas final.
- [ ] Official submission receipt/confirmation preserved.

9. Source references

- Local guidebook: `Guidebook lomba Web Design Design.pdf` pp. 3–4, 6–14.

- Official Web Design page: https://www.invofest-harkatnegeri.com/competition/web-design (checked 9 Nov 2026).
- Global Mangrove Alliance: https://www.mangrovealliance.org/id/best-practice-guidelines-for-mangrove-restoration